Választható feladatok

IX.A. Fehérjék az ember szervezetében 20 pont

Szerkezet és működés 10 pont

1. A hemoglobin molekulára vonatkozó állítások közül adja meg a *téves* állítások betűjeleit! A *téves* állítások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Vas-iont tartalmazó összetett fehérje.
B) Molekuláris oxigént képes kötni.
C) Szerepet játszik a szén-dioxid szállításában.
D) A vérplazma vörös színét okozza.
E) A vértestek pusztulása után a máj enzimjei részt vesznek bomlástermékei átalakításában.
F) Csak peptidkötéseket tartalmaz.

2. Nevezze meg, hogy mely kovalens kötések biztosítják a fehérjék elsődleges szerkezetének fennmaradását! …….

3. Egészítse ki az alábbi hiányos mondatot a megfelelő kifejezések beírásával! (2 pont)

A fehérjék másodlagos szerkezetének stabilitását a(z)……..… közt kialakuló …….. kötések biztosítják.

4. Nevezzen meg két kötést, illetve kölcsönhatástípust, amely a fehérjék harmadlagos térszerkezetét stabilizálhatja! (2 pont)

……..…

…….

5. A fehérjék működőképes térszerkezete normális működésük kulcsa. Adja meg, hogy mi a szerepe a hősokkfehérjéknek (stresszfehérjéknek) a fehérjemolekulák működőképességének fenntartásában!

…….

…….

6. A hősokkfehérjéket 1962-ben Ritossa írta le. Felfedezte, hogy a stressznek kitett sejtekben felszaporodnak egyes fehérjék. Nevezzen meg két lehetséges hatást, amelyek stresszfaktorok a sejtek számára, mert károsítják a fehérjék térszerkezetét! (2 pont)

……..

…….

Fehérjefunkciók az emberben – esszé **10 pont**

Mutassa be a fehérjemolekulák különféle funkcióit az emberi szervezetben, a következő fehérjemolekulák példáján:

1. aktin és miozin;
2. amiláz;
3. keratin;
4. fibrinogén;
5. vazopresszin/antidiuretikus hormon.

Minden egyes fehérje esetében térjen ki arra, hogy mely szerv(ek)ben termelődik a szervezetben, és mi a funkciója!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

Választható feladatok

IX. B Virágok és beporzóik 20 pont

A méhfélék és a zsályák **10 pont**

A rovarok, köztük a méhfélék fontos szerepet töltenek be a zárvatermő növények beporzásában. Miközben táplálékért (nektár, virágpor) látogatják a virágokat, elvégzik azok beporzását. Egy ausztriai kutatás során azt vizsgálták, hogy az egyes méhfajok milyen gyakorisággal látogatják egy-egy zsályafaj virágait. Három jellegzetes méhfélére vonatkozó megfigyelések adatait mutatja az alábbi táblázat.

zsályafaj neve	magyar zsálya	ligeti zsálya	mezei zsálya	lózsálya
virág színe	fehér	kékeslila	sötétkék	világos lila
virág mérete	10–18 mm	8–15 mm	18–25 mm	9–13 mm
a faj élőhelye	száraz, zavart gyepek	száraz gyepek	száraz gyepek	száraz gyepek
virágzási idő (hónap)	VI–VIII.	VI–X.	V–IX.	VI–IX.
földi poszméh	xxx	-	xx	xx
mézelő méh	-	xxx	xxx	xxx
gyakori fadongó	xx	-	-	-

xxx = igen gyakran, xx = gyakran, x = alig, - = nem látogatja.

A táblázat adatai alapján oldja meg a feladatokat!

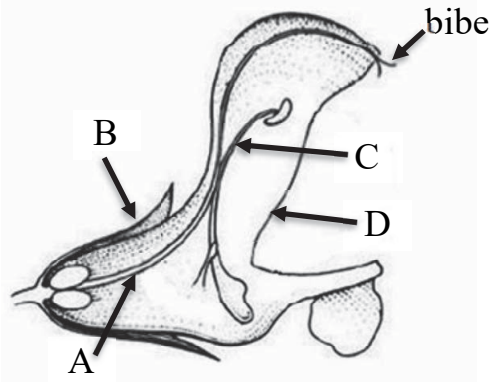
1. Mely méhfajok között nem alakulhat ki versengés a táplálékért a zsályafélék látogatása során?

   ……..

2. Nevezze meg a zsályák és a méhfélék táblázatban szereplő fajai között a populációk közötti (ökológiai) kapcsolatot!

……

3. Nevezze meg a zsályák virágjának betűvel jelölt részeit! Válaszait írja a pontozott vonalakra! (4 pont)



A: ……

B: ……

C: ……

D: ……

4. A zsályák virágában egy mérleghintára emlékeztető szerkezet biztosítja, hogy a megfelelő méretű beporzó rovar potrohára kerüljön a virágpor. Melyik evolúciós jelenség magyarázhatja a virágok és beporzóik kialakulásának lehetséges mechanizmusát? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) konvergens fejlődés
B) ideális populáció
C) adaptáció
D) analógia
E) genetikai sodródás

☐

5. A beporzó rovarok színlátása és a virágok színe összefügg egymással. Írja le egy olyan kísérlet tervét, amellyel igazolhatja, hogy a vizsgált méhfaj meg tudja-e különböztetni egymástól a fehér és a lila színt! (2 pont)

……

……

……

……

……

6. Az előző kísérletét egészítse ki egy olyan vizsgálattal, mely igazolja, hogy a méhek valóban a különböző színű objektumok színe, és nem azok térbeli helyzete alapján tájékozódtak!

……

……

……

……

A zárvatermők ivaros szaporodása – esszé **10 pont**

Esszéjében ismertesse a megtermékenyítésre kész embriózsák felépítését és a kettős megtermékenyítés folyamatát az alábbi szempontok alapján!

1. Mely sejtek találhatók a megtermékenyítésre váró embriózsákban (nevük, számuk, ploidiatípusuk- azaz melyek a haploid, diploid és triploid sejtek)?
2. Hogyan játszódik le a kettős megtermékenyítés (a lépések sorrendje, eredménye, milyen ploidiatípusú sejte(ke)t eredményeznek)?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

Esszé